

My Photo Diary

PDX — Photo Diary Exchange · Format Specification

Version 1.5 · 2026-09-02

Status: **Stable** · konsolidierte Gesamtfassung · Lizenz: Open

„My Photo Diary — where your memories stay yours.“

Diese Gesamtfassung konsolidiert PDX v1.3.1 (Elementtypen), v1.4 (`source_album`), v1.4.1 (`link`) und v1.5 (`heading`, Markdown-light, `source` am Zitat) in einem Dokument und verwendet durchgehend die aktuelle Nomenklatur der MPD-Implementierung (`locked/show_locked`; siehe Abschnitt 5). Referenzimplementierung: MPD v2 — `backend/routers/albums.py` (Validierung, Auflösung), `frontend/js/album-render.js` (Darstellung) sowie die native Android-App (`de.bgghome.mpd`).

Inhaltsverzeichnis

1	Konzept	1
1.1	Dateistruktur	1
2	Wurzelstruktur und Meta	2
2.1	<code>meta</code>	2
3	Elementtypen	2
3.1	<code>photo</code>	2
3.2	<code>video</code>	3
3.3	<code>text</code>	3
3.4	<code>separator</code>	3
3.5	<code>tour</code>	4
3.6	<code>document</code>	4
3.7	<code>audio</code>	4
3.8	<code>map</code>	4
3.9	<code>link</code> (neu in v1.4.1)	5
4	Verweise in andere Alben: <code>source_album</code> (v1.4)	5
5	Sichtbarkeit: <code>locked</code> und <code>show_locked</code>	6
6	Laufzeitfelder (nicht speichern)	6
7	Validierung (Zusammenfassung)	6
8	Kompatibilität und Migration	7

9	Ausblick	7
10	Lizenz	7

1. Konzept

PDX beschreibt ein Fotoalbum als *Drehbuch*: eine einzige, von Hand lesbare Datei `album.json` neben den unveränderten Mediendateien. Die Grundsätze:

- **Overlay-Prinzip.** PDX verändert nie Mediendateien. Das Löschen eines Albums löscht nur das Drehbuch; die Photos bleiben.
- **Verweis-Container.** Jedes Medien-Element ist ein Verweis auf eine Datei — keine eingebetteten Daten. Seit v1.4 kann der Verweis auch in einen anderen Albumordner desselben Spaces zeigen.
- **Reihenfolge ist Wahrheit.** Die Array-Reihenfolge in `elements` ist die einzige Quelle der Anzeige-Reihenfolge.
- **Vorwärtskompatibilität.** Viewer *müssen* unbekannte Elementtypen und Felder still überspringen — nie abstürzen.
- **Deklarativ, nicht gerendert.** PDX speichert Stil-Namen (z. B. `"style": "quote"`); wie diese aussehen, entscheidet jeder Viewer (Web-CSS, native App, künftige Ausgaben wie ein PDF-Fotobuch) — mit dem Ziel eines konsistenten Gesamtbilds. Die *Referenzdarstellung* der Stile (Schrift, Größe, Farbe, Form) legt die MPD-CI fest (`MPD_CI_v1_2`, Abschnitt „Referenz-Typografie der PDX-Textstile“); eigene Viewer sollten sich daran orientieren, müssen es aber nicht.

1.1 Dateistruktur

Flaches Verzeichnis, keine Unterordner (abgesehen vom verwalteten Sicherungsordner der Implementierung):

```
2024-gran-canaria/
  album.json
  2024-03-15_08-30-15.jpg      <- photo
  2024-03-15_16-45-12.mp4     <- video
  2024-03-15_hike.gpx         <- tour
  2024-03-16_hotelrechnung.pdf <- document (PDF)
  2024-03-15_gipfel.m4a       <- audio
  .mpd_backups/               <- MPD: letzte 10 Staende von album.json
```

2. Wurzelstruktur und Meta

```
{
  "version": "1.5",
  "meta": { ... },
  "elements": [ ... ]
}
```

2.1 meta

Feld	Typ	Pflicht	Bedeutung
title	String	ja	Anzeigetitel des Albums
description	String	nein	Kurzbeschreibung (Übersichtskarte)
year	Zahl	nein	Jahr; null bei jahrübergreifenden Sammlungen
thumbnail	String	nein	Dateiname des Covers, immer lokal im Albumordner
created	String	ja	ISO-8601-Zeitstempel der Erstellung
modified	String	ja	ISO-8601; wird vom Server bei jedem Speichern gesetzt
show_locked	Boolean	nein	Gesperrte Elemente im Lesemodus zeigen? Default true (Abschnitt 5)

MPD-Laufzeitfelder (nicht Teil der Spezifikation, von der Implementierung ergänzt): **thumbnail_crop** (Cover-Ausschnitt der Übersicht).

3. Elementtypen

Gemeinsame Basisfelder aller Elemente:

Feld	Typ	Pflicht	Bedeutung
id	String	ja	vierstellig (0001–9999), albumweit eindeutig, stabil
type	String	ja	einer der Typen dieses Abschnitts
locked	Boolean	nein	Element privat: aus geteilten Alben ausgeblendet; im Lesemodus nur sichtbar, wenn meta.show_locked es erlaubt

3.1 photo

```
{ "id": "0005", "type": "photo", "file": "2024-03-15_08-30-15.jpg" }
```

Feld	Typ	Pflicht	Bedeutung
file	String	ja	Dateiname (JPG/PNG/WebP ...), relativ zum Albumordner
source_album	String	nein	Auflösung aus anderem Albumordner (Abschnitt 4)

Bildunterschriften sind *kein* PDX-Feld: Der Erzählfluss lebt von **text**-Elementen zwischen den Photos (bewusste Format-Entscheidung); eine dateigebundene Beschriftung gehört ins EXIF der Bilddatei (**ImageDescription**).

3.2 video

Felder wie **photo**. Darstellung: statisches Vorschaubild im Lesefluss; Antippen öffnet einen Player (HTML5-**<video>** bzw. nativer Player), ohne Autoplay.

3.3 text

```
{ "id": "0002", "type": "text",  
  "text": "Endlich auf der Insel.", "style": "default" }
```

Feld	Typ	Pflicht	Bedeutung
text	String	ja	Text; Zeilenumbrüche erlaubt, kein HTML — seit v1.5 mit Markdown-light (Abschnitt 3.3)
style	String	nein	<code>default · info · quote · note · heading</code> (v1.5)
source	String	nein	v1.5: Quellenangabe, nur bei <code>style: "quote"</code> definiert; reiner Text, Anzeige klein unter dem Zitat

Stil	Charakter
default	Erzähltext, zentriert, lesefreundliche Breite
info	sachlicher Kasten, blaue Akzentkante
quote	Zitat, kursiv, mit Anführungs-Initiale
note	persönliche Notiz, goldene Akzentkante
heading	v1.5: echte Kapitel-Überschrift — größere Schrift, Akzentfarbe des Themes; ersetzt den Behelf über Trenner-Labels

Markdown-light (v1.5)

Im **text**-Feld sind genau zwei Auszeichnungen zulässig: **kursiv** und ****fett****. Kein HTML, keine weiteren Markdown-Konstrukte, keine Verschachtelung.

- **Speicherung:** **text** bleibt ein reiner String. Server **dürfen** nichts strippen, rendern oder umschreiben — die Sternchen sind Teil des gespeicherten Texts.
- **Darstellung:** Viewer rendern die beiden Auszeichnungen in allen Text-Stilen. Die Umsetzung **muss** injektionssicher sein (Referenz `album-render.js`: Tokenisierung in Text-//-Knoten, kein `innerHTML`).
- **Editoren** geben beim Bearbeiten den Roh-Text samt Sternchen aus — gerendertes Markup im Editor würde die Auszeichnung beim Zurückschreiben zerstören.
- **Degradation:** Viewer vor v1.5 zeigen die Sternchen wörtlich — die einzige, bewusst verschmerzte Abweichung.

3.4 separator

Erzählerische Zäsur — Kapitelwechsel, Zeitsprung.

```
{ "id": "0015", "type": "separator", "label": "Tag 2 - Florenz" }
```

Feld	Typ	Pflicht	Bedeutung
label	String	nein	kurze Beschriftung, max. 80 Zeichen; ohne Label reine Trennlinie
style	String	nein	<code>line</code> (Default) · <code>bold</code> · <code>dashed</code> · <code>dots</code> · <code>space</code>

3.5 tour

Lokal gespeicherter GPS-Track (GPX), als interaktive Karte gerendert — vollständig selbst gehostet.

```
{ "id": "0016", "type": "tour", "file": "2024-03-15_hike.gpx",  
  "title": "Roque Nublo", "source": "komoot" }
```

Feld	Typ	Pflicht	Bedeutung
file	String	ja	GPX-Datei im Albumordner
title	String	nein	Anzeigetitel über der Karte
source	String	nein	Herkunft (komoot , garmin ...), rein informativ
type_hint	String	nein	Sportart für das Icon (hiking , cycling ...)
map_layer	String	nein	Grundkarte osm (Default) · topo
show_elevation	Boolean	nein	Höhenprofil anzeigen, Default true
source_album	String	nein	siehe Abschnitt 4

3.6 document

Gescannte Belege — Tickets, Rechnungen, Bordkarten. *PDF* wird als Karte mit Reader dargestellt; *JPG/PNG-Scans* werden inline wie Photos gesetzt.

```
{ "id": "0021", "type": "document",
  "file": "2024-03-16_hotelrechnung.pdf",
  "title": "Hotel Parador - Rechnung", "kind": "receipt" }
```

Feld	Typ	Pflicht	Bedeutung
file	String	ja	JPG/PNG/PDF im Albumordner
title	String	nein	Anzeigetitel über dem Element
kind	String	nein	ticket · receipt · invoice · boarding_pass · other ; rein informativ
source_album	String	nein	siehe Abschnitt 4

3.7 audio

Sprachnotizen und Atmosphären, als Inline-Player gerendert.

```
{ "id": "0022", "type": "audio",
  "file": "2024-03-15_gipfel.m4a", "title": "Wind am Gipfel" }
```

Felder: **file** (Pflicht; MP3/M4A/OGG/WAV), **title** (optional), **source_album** (optional).

3.8 map

Manuell gesetzte Orts-Pins ohne Track — Reiserouten, Hotels, Sehenswertes.

```
{ "id": "0023", "type": "map", "title": "Reiseroute",
  "pins": [
    { "lat": 53.6304, "lon": 9.9882, "label": "Hamburg (HAM)" },
    { "lat": 27.9319, "lon": -15.3866, "label": "Gran Canaria (LPA)" }
  ] }
```

Feld	Typ	Pflicht	Bedeutung
pins	Array	ja	mindestens ein Pin: lat/lon (WGS84, Pflicht), label (optional)
title	String	nein	Anzeigetitel über der Karte
layer	String	nein	Grundkarte osm (Default) · topo

Darstellung: Zoom automatisch auf alle Pins; ein Pin → nur Marker; ab zwei Pins verbindet eine Geodäten-Linie (Großkreis) die Pins in Reihenfolge — ideal für Reiserouten.

3.9 link (neu in v1.4.1)

Verweis auf eine Webseite — der erste Elementtyp, der *nicht* auf eine Datei zeigt: statt **file** trägt er **url**.

```
{ "id": "0042", "type": "link",
  "url": "https://www.alpenvereinaktiv.com/de/tour/12345",
  "title": "Wanderung Rifugio Gardeccia",
  "note": "Route und Höhenprofil" }
```

Feld	Typ	Pflicht	Bedeutung
url	String	ja	nur <code>http://https://</code> , max. 2048 Zeichen
title	String	nein	Anzeigename; fehlt er, zeigt der Viewer die Domain
note	String	nein	eine Zeile Kontext unter dem Chip

Regeln (Sicherheit und Privatsphäre):

- Andere Schemata (`javascript:`, `data:`, `file:` ...) sind **unzulässig**; die Prüfung **muss** serverseitig erfolgen.
- Der Viewer **muss** in neuem Kontext öffnen und **soll** die Zieldomain vor dem Aktivieren sichtbar machen.
- Weder Client noch Server **dürfen** die Zielseite für Vorschau Daten abrufen — in geteilten Alben würde das dem Zielsever Existenz und Zeitpunkt des Betrachtens verraten. Titel und Notiz werden von Hand gepflegt.
- **source_album** ist für **link** nicht definiert.

4. Verweise in andere Alben: **source_album** (v1.4)

Medien-Elemente (`photo`, `video`, `tour`, `document`, `audio`) dürfen optional **source_album** tragen: Die Datei wird dann im genannten Albumordner *desselben Spaces* aufgelöst statt lokal.

```
{ "id": "0042", "type": "photo", "file": "IMG_5678.jpg",
  "source_album": "2022-einschulung" }
```

- Anwendungsfall: kuratierte Sammlungen (Personen-Alben über Jahre, Best-ofs) ohne Datei-Duplikate. Mischformen sind erlaubt; es gibt keinen eigenen Album-Typ.
- **Cross-Space-Referenzen sind verboten** (Space-Isolation, schlichtes Rechte-Modell). Validatoren müssen sie ablehnen.
- Verlorene Referenzen führen zu Soft-Fail (`source_missing: true` zur Laufzeit), nie zum Absturz.
- **Cover:** `meta.thumbnail` bleibt immer ein lokaler Dateiname. Ein referenziertes Photo wird als Cover physisch als `cover.<ext>` in den eigenen Ordner kopiert (MPD: `POST ../cover-from-source`).

5. Sichtbarkeit: **locked** und **show_locked**

Jedes Element kann mit `locked: true` als privat markiert werden:

- In **geteilten** Alben (Share-Links) werden gesperrte Elemente immer ausgefiltert.

- Im **Lesemodus** des Eigentümers entscheidet `meta.show_locked` (Default `true`); der Schlüssel-Umschalter der Oberfläche dient als Vorschau „so sieht es ein Empfänger“.
- Im **Bearbeitungsmodus** sind gesperrte Elemente immer sichtbar — sonst wären sie nach dem Sperren unerreichbar.
- `separator`-Elemente sind Struktur, keine Inhalte — sie unterliegen dieser Filterung nicht.

Historie: Bis v1.3.1 hießen diese Konzepte `hidden` / `show_hidden` (der Text-Stil `hidden` eingeschlossen). Die Implementierung migriert Altbestände beim Laden still auf `locked` / `show_locked`.

6. Laufzeitfelder (nicht speichern)

Die Auslieferung ergänzt berechnete Felder, die **nie** in `album.json` zurückgeschrieben werden dürfen; Server **müssen** sie beim Speichern verwerfen:

Feld	an Typen	Bedeutung
<code>thumbnails</code>	photo, video, document	URLs der Größen <code>sm/m/xl/full</code>
<code>original</code>	photo	Download-URL des Originals
<code>resolution</code>	photo	<code>{width, height}</code> in Pixeln
<code>blurhash</code>	photo	Platzhalter-Hash für sanftes Laden
<code>document_url</code>	document (PDF)	Auslieferungs-URL des Readers
<code>error</code>	Medien-Typen	gesetzt, wenn die Datei fehlt (Soft-Fail)
<code>source_missing</code>	Medien-Typen	<code>true</code> , wenn eine <code>source_album</code> -Referenz ins Leere zeigt

7. Validierung (Zusammenfassung)

- `id`: Pflicht, vierstellig, albumweit eindeutig.
- Alle Dateiverweise müssen auf existierende Dateien zeigen (Soft-Fail zur Laufzeit, harte Prüfung beim Anlegen).
- `separator.label` max. 80 Zeichen, reiner Text.
- `map.pins` mindestens ein Pin mit `lat/lon`.
- `document.file`: JPG, PNG oder PDF; `audio.file`: MP3, M4A, OGG oder WAV; `tour.file`: gültiges GPX.
- `link.url`: Pflicht, nur `http/https`, max. 2048 Zeichen; Prüfung serverseitig.
- `source_album`: einfacher Ordnername ohne Pfadtrenner und ohne `..`; gleicher Space; Cross-Space ablehnen.
- Titel/Notizen/Labels sind reiner Text — Viewer setzen sie als Text, nie als Markup. Gleiches gilt für `text.source` (v1.5). Markdown-light gilt *ausschließlich* für `text` (Abschnitt 3.3).

8. Kompatibilität und Migration

Jede Version seit v1.2.1 ist ein striktes Superset ihrer Vorgängerin — **keine Migration nötig**, alte Alben bleiben gültig. Viewer überspringen Unbekanntes still. `version` **soll** auf die höchste genutzte

Fähigkeit gesetzt werden ("1.4.1", sobald `link` vorkommt; "1.5", sobald `heading` oder `source` vorkommt). Die MPD-Referenzimplementierung leitet die Nummer beim Speichern aus dem Inhalt ab; reines Markdown-light ist im String nicht sicher erkennbar und ändert die Nummer allein nicht — unkritisch, da ältere Viewer die Sternchen nur wörtlich zeigen.

Versions-Historie

Version	Datum	Kern
1.0	2025-01-27	Erststand: <code>text</code> und <code>photo</code>
1.1	2025-02-25	Feldnamen englisch; ID-System; Text-Stile
1.2	2025-03-14	<code>id</code> Pflicht; Array-Reihenfolge als einzige Wahrheit
1.2.1	2025-03-14	Text-Stile wiederhergestellt; Vollbeispiel
1.3	2025-04-04	<code>separator</code> , <code>tour</code> , <code>document</code> , <code>audio</code> , <code>map</code> ; Vorwärtskompatibilität verbindlich
1.3.1	2025-04-06	Klarstellungen (PDF-Dokumente, Geodäten-Linie)
1.4	2026-04-21	<code>source_album</code> , <code>source_missing</code> ; Cover-Kopie-Regel
1.4.1	2026-08-23	<code>link</code> -Element (Abschnitt 3.9)
1.5	2026-09-02	Text-Stil <code>heading</code> ; Markdown-light (Abschnitt 3.3); <code>source</code> am Zitat

Anmerkung zur Nummer 1.4.1: Nach der Versionsregel der MPD-CI (Patch-Stellen nur für Errata, neue Fähigkeiten zählen MINOR) hätte das `link`-Element eigentlich **v1.5** heißen müssen. Die Nummer 1.4.1 ist jedoch bereits in Server, Repo und gespeicherten Alben eingeführt; dieses Dokument behält sie bei. Diese Fassung zählt wieder regelkonform: Die Textgestaltungs-Erweiterung ist ein Feature und damit MINOR — **v1.5**.

9. Ausblick

Die im v1.4.1-Dokument als Entwurf geführten Punkte (`heading`, Markdown-light, `source`) sind in dieser Fassung normativ. Weiterhin gilt: *keine* Bildunterschriften in PDX — dateigebundene Beschriftungen gehören ins EXIF (`ImageDescription`); ein künftiges Fotobuch-PDF kann sie von dort als klassische Bildunterschriften setzen.

10. Lizenz

Diese Spezifikation ist offen und frei nutzbar — keine Einschränkungen für Implementierung oder Verwendung. Entworfen für die langfristige Archivierung persönlicher Foto-Sammlungen in einem menschenlesbaren, zukunftssicheren Format.